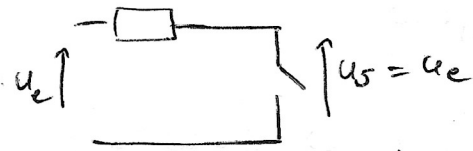
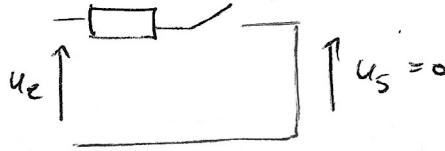


Exercice A

① A basses fréquences



A haute fréquence



$\Rightarrow$ filtre passe-bas du 2nd ordre

$$\textcircled{2} \quad H(j\omega) = \frac{1}{\underline{e}} = \frac{1}{j\omega C} \cdot \frac{1}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{jRC\omega - LC\omega^2 + 1}$$

$$\textcircled{3} \quad H(j\omega) = \frac{1}{1 - LC\omega^2 + j\omega RC}$$

canonique, on trouve :

$$\begin{cases} H_0 = 1 \\ \frac{1}{\omega_0^2} = LC \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ \frac{1}{Q\omega_0} = RC \Rightarrow Q = \frac{1}{RC\omega_0} = \frac{1}{RC} \sqrt{LC} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \end{cases}$$

$$\textcircled{4} \quad G(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \frac{\omega^2}{Q^2\omega_0^2}}}$$

$G(\omega)$ passe par un maximum lorsque son dénominateur passe par un minimum. On pose $x = \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2$ et

$$f(x) = (1-x)^2 + \frac{x}{Q^2}, \quad \text{d'où} \quad f'(x) = -2(1-x) + \frac{1}{Q^2}$$

$$f'(x_r) = 0 \Leftrightarrow 2(x_r - 1) = -\frac{1}{Q^2} \Leftrightarrow x_r = 1 - \frac{1}{2Q^2}$$

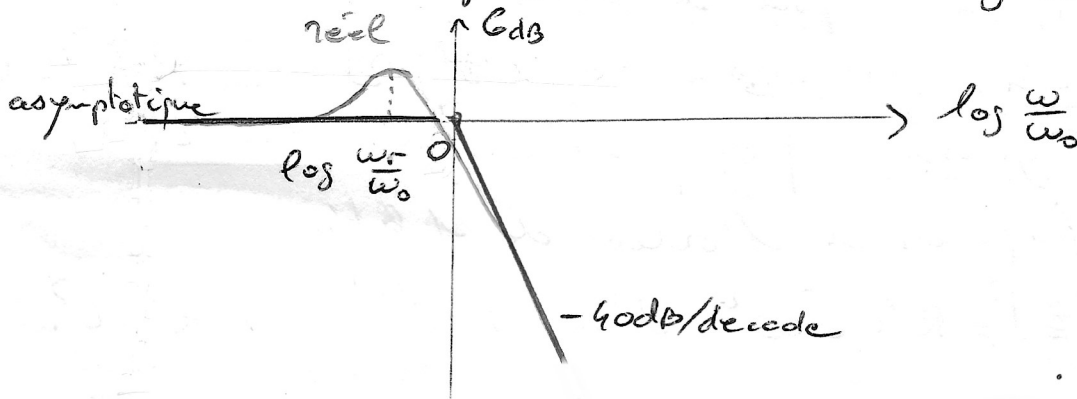
Par définition $x_r \geq 0$ d'où $\frac{1}{2Q^2} \leq 1 \Leftrightarrow Q \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$

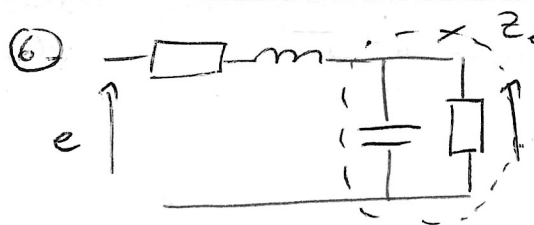
Il y a donc résonance pour $Q \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$ et dans ce cas, la pulsation de résonance est $\omega_r = \omega_0 \sqrt{x_r}$ soit $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$

$$\textcircled{5} \quad \omega \ll \omega_0 : H(j\omega) \approx H_0 = 1 \Rightarrow G_{dB} = 0$$

$$\omega \gg \omega_0 : H(j\omega) \approx \frac{H_0}{-\frac{\omega^2}{\omega_0^2}} = \frac{-1}{\frac{\omega^2}{\omega_0^2}} \Rightarrow G_{dB} = 20 \log \frac{1}{\omega^2/\omega_0^2} = -20 \log \frac{\omega^2}{\omega_0^2} = -40 \log \frac{\omega}{\omega_0}$$

D'où l'allure du diagramme de Bode en gain :



⑥ 
$$H(j\omega) = \frac{Z_{eq}}{R + jL\omega + Z_{eq}} = \frac{1}{R + jL\omega + \frac{1}{\frac{1}{r} + j\omega C}}$$
 or
$$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{r} + \frac{1}{j\omega C}$$

d'où
$$H(j\omega) = \frac{1}{(R + jL\omega)(\frac{1}{r} + j\omega C) + 1} = \frac{1}{\frac{R}{r} + jL\omega + jRC\omega - LC\omega^2 + 1}$$

le gain statique H_0 correspond à une pulsation nulle,

d'où
$$H_0 = \frac{1}{\frac{R}{r} + 1} = \frac{r}{R + r}$$

L'utilité du potentiomètre est de pouvoir faire varier l'amplitude du signal de sortie à une fréquence donnée, donc le volume du son émis par l'ampli.

⑦ Le condensateur est en parallèle avec l'association en série de la résistance et de la bobine, d'où

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_C} + \frac{1}{Z_L + Z_R} = j\omega C + \frac{1}{jL\omega + R}$$

$$\Rightarrow Z = \frac{R + jL\omega}{1 - LC\omega^2 + jRC\omega}$$

⑧ le courant traversant l'impédance Z est le même que celui traversant le potentiomètre, d'où

$$\frac{U_Z}{Z} = \frac{U_r}{r} \Rightarrow Z = r \frac{U_Z}{U_r}$$

⑨ D'après l'expression de Z trouvée dans la question 7, on a :

$$Z \xrightarrow{\omega \rightarrow 0} R \quad \text{D'où} \quad Z \approx R \quad \text{à basses fréquences}$$

$$\text{On a donc } R \approx r \frac{U_Z}{U_r} \quad \text{soit} \quad R \approx r \left| \frac{U_Z}{U_r} \right|$$

D'après la figure 4, on a,

- pour le micro Fender : $\left| \frac{U_Z}{U_r} \right| \approx 13 \Rightarrow R \approx 13 \text{ k}\Omega$ car $r = 10 \text{ k}\Omega$

- pour le micro Dynasonic : $\left| \frac{U_Z}{U_r} \right| \approx 0,7 \Rightarrow R \approx 7 \text{ k}\Omega$

⑩ Pour des fréquences de l'ordre de 1 kHz

$$Z \approx R + jL\omega \Rightarrow |Z|^2 = R^2 + L^2\omega^2 \quad \text{d'où} \quad \left(r \left| \frac{U_Z}{U_r} \right| \right)^2 = R^2 + L^2\omega^2$$

On a déduit $L = \frac{1}{\omega} \sqrt{\left(r \frac{|U_2|}{|U_1|}\right)^2 - R^2}$

(3)

Pour le micro Fender, $\bar{\omega} = 1 \text{ kHz}$:

$$\left| \frac{U_2}{U_1} \right| = 6 \Rightarrow L = \frac{1}{2\pi \cdot 10^3} \sqrt{(6 \cdot 10^4)^2 - (13 \cdot 10^4)^2} = \underline{9 \text{ H}}$$

Pour le micro Dynasonic, $\bar{\omega} = 1 \text{ kHz}$:

$$\left| \frac{U_2}{U_1} \right| = 12 \Rightarrow L = \frac{1}{2\pi \cdot 10^3} \sqrt{(12 \cdot 10^4)^2 - (7 \cdot 10^3)^2} = \underline{2 \text{ H}}$$

(11) Pour $Q \gg 1$ et $\omega \approx \omega_0$, on a

$$\underline{Z} \approx R \times \frac{jQ}{j/Q} = RQ^2 = R \times \frac{1}{R^2 C} = \frac{L}{RC}$$

Par ailleurs, lorsque $Q \gg 1$, la résonance se fait à ω_0 .

Donc $C = \frac{L}{R|\underline{Z}|} = \frac{L}{R \times r \left| \frac{U_2}{U_1} \right|_{\text{max}}}$

Micro Fender : à la résonance ($3 \cdot 10^3 \text{ Hz}$), on a $\left| \frac{U_2}{U_1} \right| = 150$

d'où $C = \frac{9}{13 \cdot 10^4 \times 10 \cdot 10^4 \times 150} \approx 5 \cdot 10^{-10} \text{ F} = \underline{0,5 \text{ nF}}$

Micro Dynasonic : à la résonance ($3 \cdot 10^4 \text{ Hz}$), on a $\left| \frac{U_2}{U_1} \right| = 13 \cdot 10^3$

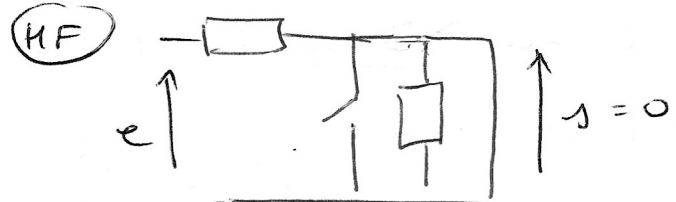
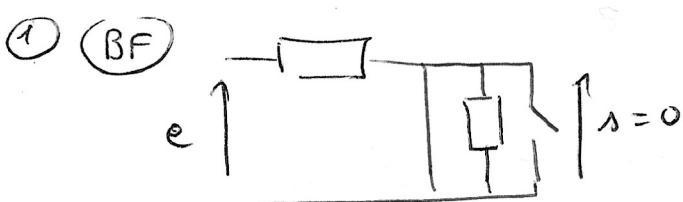
d'où $C = \frac{2}{7 \cdot 10^3 \times 10 \cdot 10^4 \times 13 \cdot 10^3} \approx 2 \cdot 10^{-11} \text{ F} = \underline{20 \text{ pF}}$

(12) La fréquence de résonance du micro Dynasonic est dans les ultrasons, donc l'amplification autour de la résonance n'est pas audible avec ce micro. Par contre, pour le micro Fender, l'amplification se fait dans la gamme audible $\Rightarrow$ le micro Fender sonne plus aigu que le micro

Dynasonic -

Exercice B

(4)



Ce filtre est donc un passe-bande -

② On appelle $\underline{Z}$ l'impédance équivalente à l'association en parallèle de L, R et C . D'après le diviseur de tension :

$$\underline{s} = \frac{\underline{Z}}{R + \underline{Z}} e = \frac{1}{1 + \frac{R}{\underline{Z}}} e$$

$$\underline{s} = \frac{1}{1 + R \times \left(\frac{1}{R} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} \right)} e = \frac{1}{2 + jRC\omega + \frac{R}{j\omega L}} e$$

$$\underline{s} = \frac{j\omega L}{R - LC\omega^2 + 2j\omega L} e \quad \text{soit} \quad \underline{s} = \frac{j\frac{\omega L}{R}}{1 - LC\omega^2 + 2j\frac{\omega L}{R}} e$$

③ $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}}{e} = \frac{1/2}{1 + j\frac{RC\omega}{2} - j\frac{R}{2L\omega}}$

Par identification avec la forme canonique donnée, on a

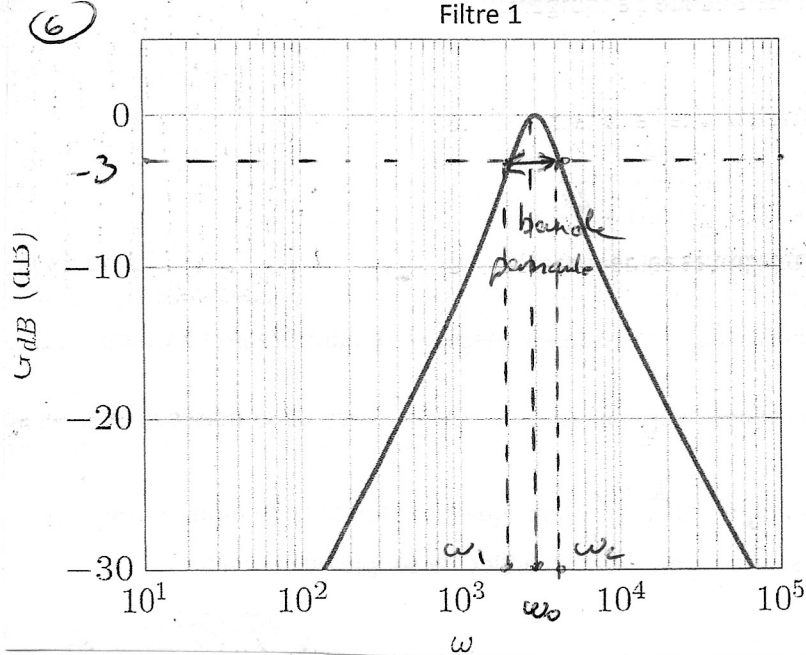
$$\begin{cases} H_0 = 1/2 \\ \frac{Q}{\omega_0} = \frac{RC}{2} \\ \omega_0 Q = \frac{R}{2L} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} H_0 = 1/2 \\ Q^2 = \frac{R^2 C}{4L} \\ \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} H_0 = 1/2 \\ Q = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} \\ \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{cases}$$

④ $G(\omega) = \frac{H_0}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}$

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log G(\omega) = 20 \log H_0 - 10 \log \left(1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 \right)$$

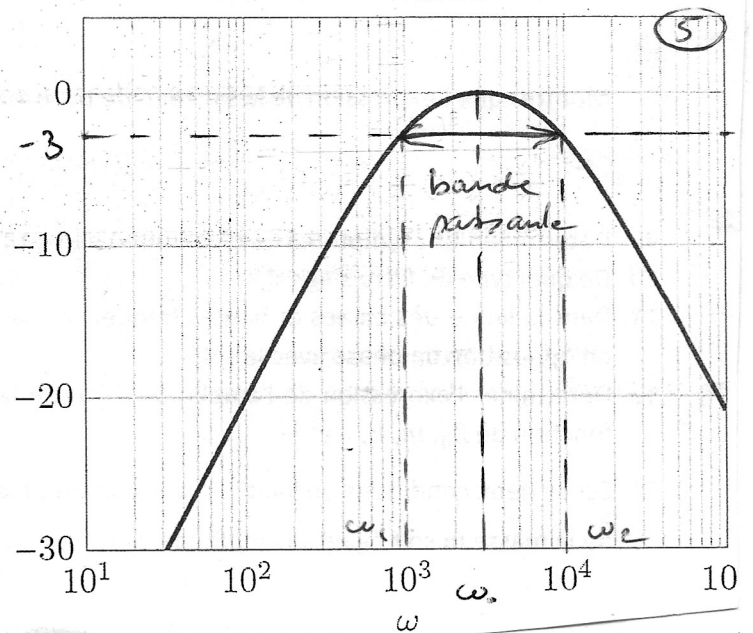
$$\varphi(\omega) = \arg(\underline{H}(j\omega)) = \arg H_0 - \arg \left(1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right) \\ = -\arctan \left[\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) Q \right]$$

⑤ $G(\omega)$ est maximal lorsque son dénominateur est minimal, donc lorsque $\omega = \omega_0$, donc pour $f = f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$. C'est la fréquence la moins atténuée par le filtre.



$$\Delta\omega = 4 \cdot 10^3 - 2 \cdot 10^3 = 2 \cdot 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\omega_0 = 3 \cdot 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$$



$$\Delta\omega = 10^4 - 10^3 = 9 \cdot 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\omega_0 = 3 \cdot 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$$

D'après la relation $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, les 2 filtres ont la même valeur de C , puisque ils ont des valeurs de L et de ω_0 identiques.

$$C = \frac{1}{L\omega_0^2} \Rightarrow C = \frac{1}{10 \cdot 10^{-3} \times (10^3)^2 \times 3^2} = \frac{1}{10^4 \times 9} = 11 \mu\text{F}$$

⑦ $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q} \Rightarrow Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$. Or $Q = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$ soit $R = 2Q \sqrt{\frac{L}{C}}$

Filtre 1 : $Q = \frac{3 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3} = 1,5 \Rightarrow R = 2 \times 1,5 \times \sqrt{\frac{10^{-2} \times 9}{10^{-4}}} = 90 \Omega$

Filtre 2 : $Q = \frac{3 \cdot 10^3}{9 \cdot 10^3} = 0,33 \Rightarrow R = 2 \times 0,33 \times \sqrt{\frac{10^{-2} \times 9}{10^{-4}}} = 20 \Omega$

⑧ $\omega \ll \omega_0$: $H(j\omega) \approx \frac{H_0}{-jQ \frac{\omega_0}{\omega}} \Rightarrow G_{dB}(\omega) = 20 \log \frac{H_0}{Q} + 20 \log \frac{\omega}{\omega_0}$
 $\Rightarrow$ pente de $+20 \text{ dB/decade}$

$\omega \gg \omega_0$: $H(j\omega) \approx \frac{H_0}{jQ \frac{\omega}{\omega_0}} \Rightarrow G_{dB}(\omega) = 20 \log \frac{H_0}{Q} - 20 \log \frac{\omega}{\omega_0}$
 $\Rightarrow$ pente de -20 dB/decade

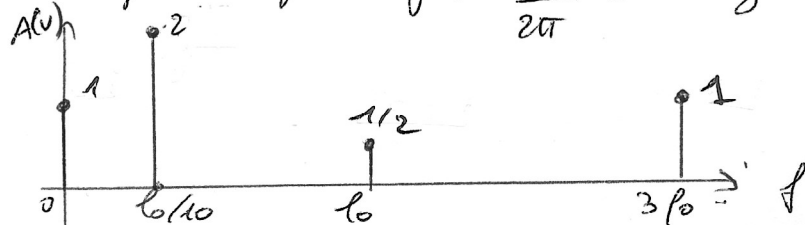
⑨ Filtre 1 : caractère dérivateur pour $f < \frac{10^3}{2\pi} \approx 160 \text{ Hz}$.
 intégrateur pour $f > \frac{10^4}{2\pi} \approx 1,6 \text{ kHz}$.

Filtre 2 : caractère dérivateur pour $f < \frac{300}{2\pi} \approx 50 \text{ Hz}$

intégrateur pour $f > \frac{3 \cdot 10^4}{2\pi} \approx 5 \text{ kHz}$.

⑩ $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 500 \text{ Hz}$

Spectre de $e(t)$



(11) Le voltage moyenne de $e(t)$ ne passe pas car le filtre (6) est un passe-bande. Sur le diagramme de Bode de filtre 2 :
 $\omega = \frac{\omega_0}{10} = 3 \cdot 10^2 \text{ rad.s}^{-1} \Rightarrow G_{dB} = -11 \text{ dB} \Rightarrow G = 10^{-11/20} = 0,28$
 L'amplitude de sortie est $2e_0 \times 0,28 = 0,56 e_0$

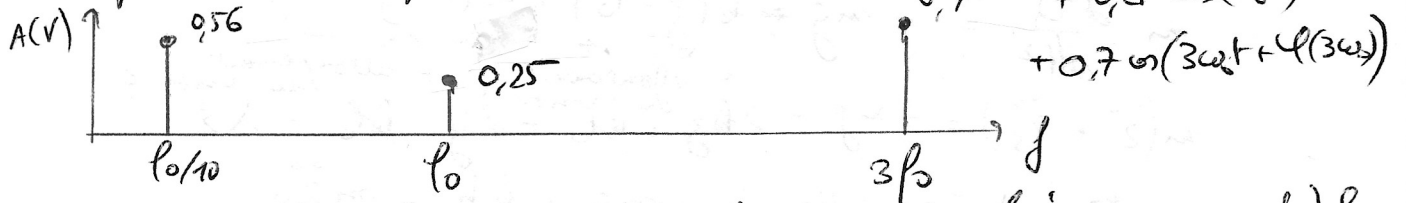
* $\omega = \omega_0 \Rightarrow G = H_0 = 1/2$

L'amplitude de sortie est $\frac{e_0}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{e_0}{4}$

* $\omega = 3\omega_0 = 9 \cdot 10^3 \text{ rad.s}^{-1} \Rightarrow G_{dB} = -3 \text{ dB} \Rightarrow G = 10^{-3/20} = 0,7$

L'amplitude de sortie est $e_0 \times 0,7$

D'où le spectre du signal de sortie :



(12) On souhaite se débarrasser de toutes les fréquences audibles qui ne se trouvent pas dans la bande de fréquences $[100 \text{ Hz} \quad 2000 \text{ Hz}]$: on en déduit que le type de filtre le plus adopté est un passe-bande.

$$(13) \Delta\omega = \Delta f \times 2\pi = (2000 - 100) \times 2\pi \approx 12 \cdot 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$$

f_0 est la fréquence propre : $f_0 = \sqrt{f_1 f_2} = 4,5 \cdot 10^2 \text{ Hz}$

d'où $\omega_0 = 2\pi f_0 = 2,8 \cdot 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$

d'où $Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{2,8 \cdot 10^3}{12 \cdot 10^3} \approx 0,23$ (se démontre à l'aide de l'expression des 2 fréquences de coupure, f_1 et f_2)

(14) On a déduit :

$$C = \frac{1}{L\omega_0^2} = \frac{1}{10 \cdot 10^{-3} \times (2,8 \cdot 10^3)^2} = 13 \mu\text{F}$$

$$Q = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} \Rightarrow R = 2Q \sqrt{\frac{L}{C}} = 2 \times 0,23 \sqrt{\frac{10 \cdot 10^{-3}}{13 \cdot 10^{-6}}} = 13 \Omega$$

Exercice C

(7)

① $ON = OS + SN = z_s(t) + z(t)$

On en déduit $\frac{d^2 ON}{dt^2} = \ddot{z}_s(t) + \ddot{z}(t)$

② Système : masse m .

Référentiel : fenêtre

Bilan des forces : poids $\vec{P}$
forces de rappel $\vec{T}_1$ et $\vec{T}_2$
frottements fluides $\vec{f}$

Principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a}_G = \vec{P} + \vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{f}$$

En projection sur Oz :

$$m \frac{d^2 ON}{dt^2} = -mg - k(z - b) + k(h - z - b) - \lambda \dot{z}$$

$$m(\ddot{z} + \ddot{z}_s) = -mg - 2kz + \underbrace{k b}_{\text{élongation du ressort 1}} + \underbrace{k(h - b)}_{\text{élongation du ressort 2}} - \lambda \dot{z}$$

$$m\ddot{z} + \lambda \dot{z} + 2kz = -mg + kh - m\ddot{z}_s$$

$$\ddot{z} + \frac{\lambda}{m} \dot{z} + \frac{2k}{m} z = -(g + \ddot{z}_s) + \frac{kh}{m}$$

③ z_{eq} est la solution de cette équation différentielle en l'absence de mouvement ($\dot{z} = 0$ et $\ddot{z}_s = 0$) d'où

$$0 + 0 + \frac{2k}{m} z_{eq} = -(g + 0) + \frac{kh}{m} \quad (*)$$

$$z_{eq} = \frac{h}{2} - \frac{mg}{2k}$$

④ On remplace z par $z_{eq} + u$ dans l'équation différentielle

$$\ddot{u} + \frac{\lambda}{m} \dot{u} + \frac{2k}{m} (z_{eq} + u) = -(g + \ddot{z}_s) + \frac{kh}{m}$$

$$\ddot{u} + \frac{\lambda}{m} \dot{u} + \frac{2k}{m} z_{eq} + \frac{2k}{m} u = -g + \frac{kh}{m} - \ddot{z}_s \quad (d'après (*))$$

$$\ddot{u} + \frac{\lambda}{m} \dot{u} + \frac{2k}{m} u = \ddot{z}_s$$

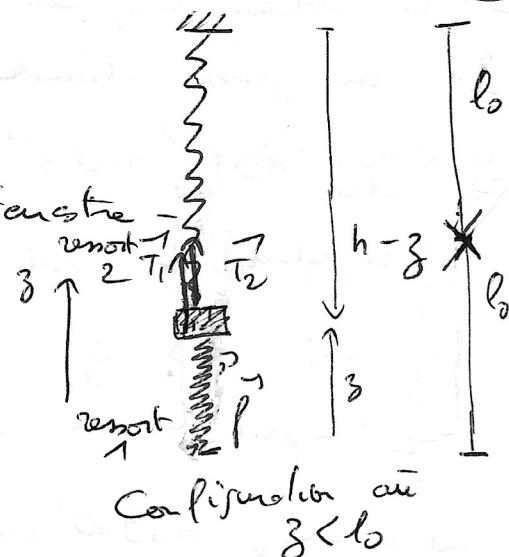
⑤ $\ddot{z}_s = 0 \Rightarrow \ddot{u} + \frac{\lambda}{m} \dot{u} + \frac{2k}{m} u = 0$ de la forme

$$\ddot{u} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{u} + \omega_0^2 u = 0$$

d'où $\begin{cases} \omega_0^2 = \frac{2k}{m} \\ \frac{\omega_0}{Q} = \frac{\lambda}{m} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{m}} \\ Q = \frac{m\omega_0}{\lambda} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{m}} \\ Q = \frac{\sqrt{2km}}{\lambda} \end{cases}$



⑥ le mouvement de la masse est forcé par une oscillation sinusoïdale qui se traduit par le terme $\ddot{z}_s$ dans l'équation différentielle sur la position de la masse - la méthode complexe est donc adaptée à la résolution du problème -

⑦ En notation complexe :

$$\ddot{u} + \frac{\lambda}{m} \dot{u} + \frac{2k}{m} u = -\ddot{z}_s$$

$$(j\omega)^2 u + \frac{\lambda}{m} (j\omega) u + \frac{2k}{m} u = -(j\omega)^2 z_s$$

⑧
$$H(j\omega) = \frac{u}{z_s} = \frac{-(j\omega)^2}{(j\omega)^2 + \frac{\lambda}{m} (j\omega) + \frac{2k}{m}}$$

car $u \left((j\omega)^2 + \frac{\lambda}{m} (j\omega) + \frac{2k}{m} \right) = -(j\omega)^2 z_s$

⑨ $\omega \ll \omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{m}} \Rightarrow H(j\omega) \approx \frac{-(j\omega)^2}{\omega_0^2} = \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2$

$$\Rightarrow \begin{cases} G_{dB} = 20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 = 40 \log \frac{\omega}{\omega_0} \\ \varphi = \arg(H(j\omega)) = 0 \end{cases}$$

$\omega \gg \omega_0 \Rightarrow H(j\omega) = \frac{-(j\omega)^2}{(j\omega)^2} = -1$

$$\Rightarrow \begin{cases} G_{dB} = 20 \log 1 = 0 \\ \varphi = \arg(H(j\omega)) = -\pi \end{cases}$$

En effet
$$H(j\omega) = \frac{\omega^2}{-\omega^2 + \omega_0^2 + \frac{\lambda}{m} j\omega} = \frac{\omega^2 (-\omega^2 + \omega_0^2 - \frac{\lambda}{m} j\omega)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\lambda}{m} \omega\right)^2}$$

donc pour $\omega > \omega_0$ $\text{Re}(H(j\omega)) < 0$ et $\text{Im}(H(j\omega)) < 0$.

⑩ $G_{dB} \xrightarrow{\omega \rightarrow 0} -\infty$ et $G_{dB} \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow$ il s'agit d'un filtre passe-haut.

⑪ En basses fréquences, $\varphi = 0$, donc le masse vibre en phase avec le sol.

En hautes fréquences, $\varphi = -\pi$, donc la masse vibre en opposition de phase avec le sol

⑫
$$V(\omega) = |u(H)| = \frac{\omega^2}{\left[\left(\frac{2k}{m} - \omega^2\right)^2 + \left(\frac{\lambda}{m} \omega\right)^2 \right]^{1/2}} z_0$$

(13) $V(\omega) = Z_0$ lorsque

$$\left[\left(2\frac{k}{m} - \omega^2 \right)^2 + \left(\frac{\lambda}{m} \omega^2 \right)^2 \right]^{1/2} \approx \omega^2$$

soit

$$\left(2\frac{k}{m} - \omega^2 \right)^2 + \left(\frac{\lambda}{m} \omega^2 \right)^2 = \omega^4$$

On en déduit que le terme dominant à gauche est ω^4 , d'où $\omega^2 \gg \frac{2k}{m}$ et

$$\omega^4 \gg \frac{\lambda}{m} \omega^2 \Leftrightarrow \omega^2 \gg \frac{\lambda}{m}$$

d'où $\frac{k}{m} \ll \frac{\omega^2}{2}$ et $\frac{\lambda}{m} \ll \omega^2$

le doit être assz faible : la suspension est donc souple -